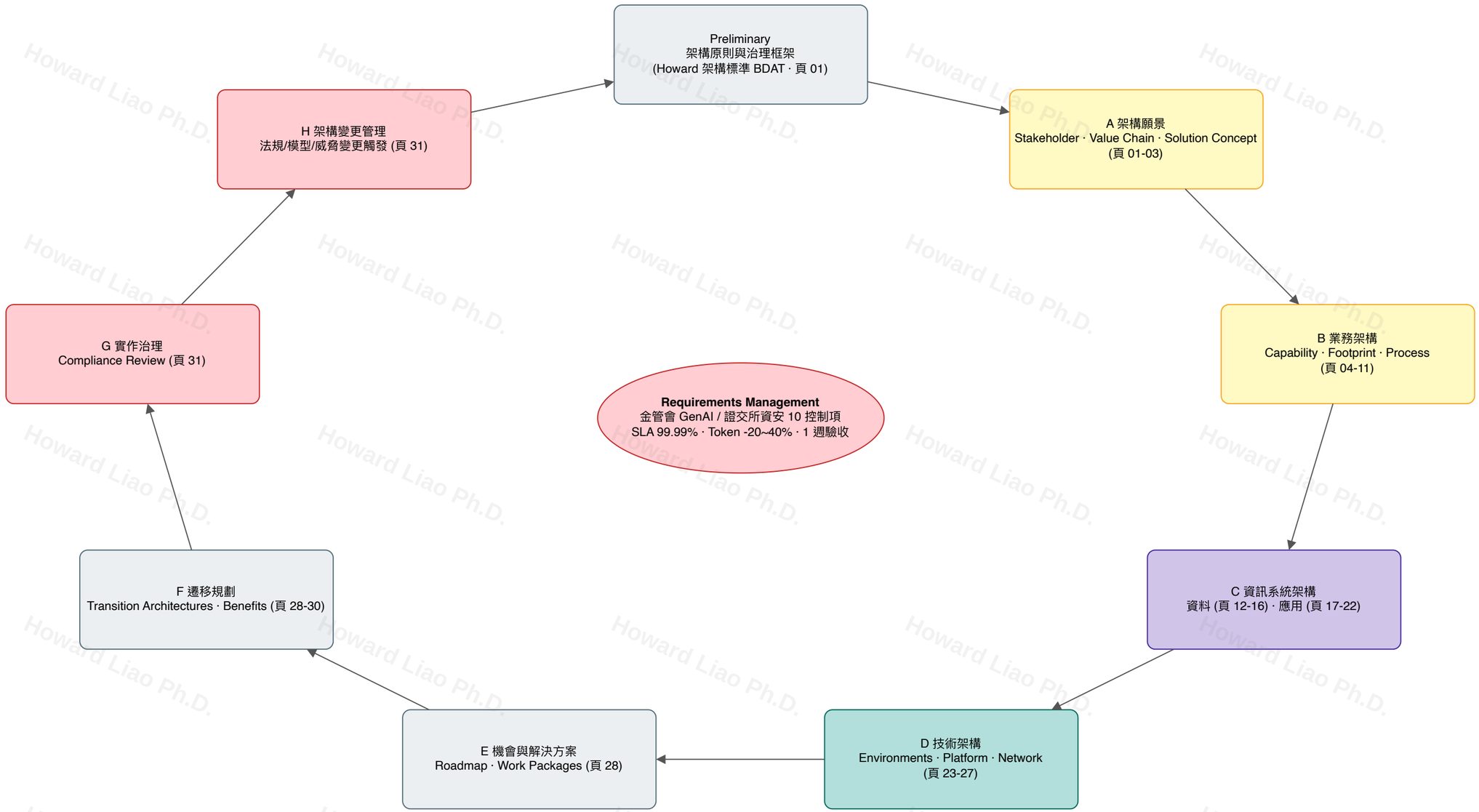
Howard 企業架構 ADM 總覽 · 大江生醫 (8436.TW) 企業架構對照

ADM Cycle · Requirements Management 居中 · 每階段標示對應交付物 (本檔頁碼)



Stakeholder Map Matrix (權力/利益)

Phase Preliminary/A · Matrix → Diagram

權力 ↑

保持滿意 Keep Satisfied (高權力·低利益)

- 金管會 FSC
  關注: GenAI 問責、人機協同
- 證交所 / 櫃買中心
  關注: 資通安全管控、重訊
- 外部驗證機構
  ISO 27001 / 27701 (建議: 42001)

緊密管理 Manage Closely (高權力·高利益)

- 董事會 / 審計委員會
  關注: AI 資安成效、內控稽核
- CEO / CFO
  關注: ROI/TCO、財報風險
- CISO (Howard Liao)
  關注: 架構一致性、合規
- 品保 / 法規 QA-RA
  關注: GMP、TFDA、ALCOA+

監控 Monitor (低權力·低利益)

- 全球 B2B 經銷夥伴
  關注: 回覆速度、口譯
- B2C 終端消費者
  關注: 即時、正確資訊
- 雲端大模型供應商
  關注: SLA、ZDR 條款

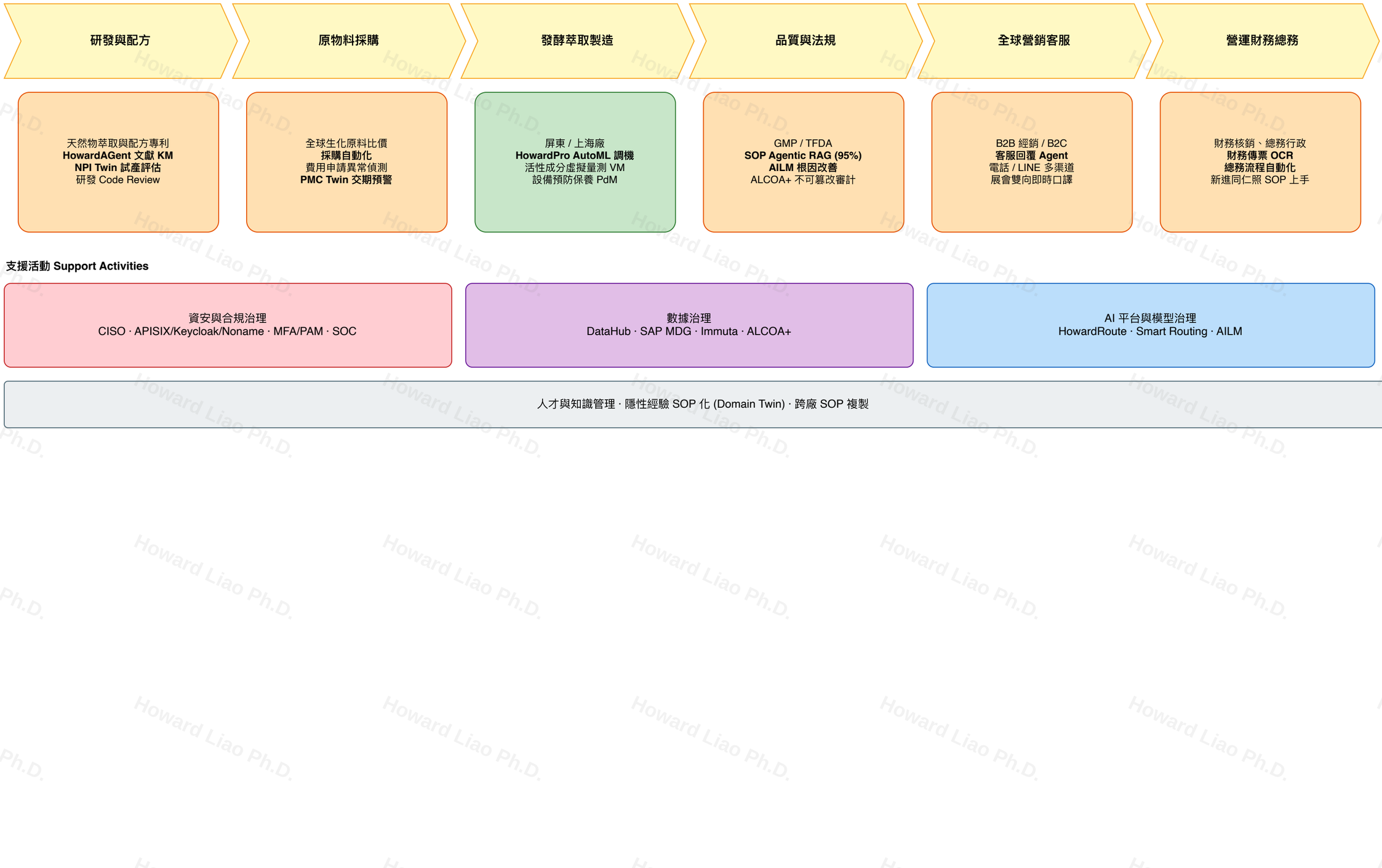
保持知會 Keep Informed (低權力·高利益)

- 會計 / 總務 / 採購
  關注: 工時、零人為失誤
- 研發團隊
  關注: 文獻 KM、試產評估
- 發酵調機師傅 / 設備維護
  關注: 參數推薦、PdM
- 研華 / 雲達 (硬體夥伴)
  關注: GPU 地端部署

Howard Liao Ph.D.

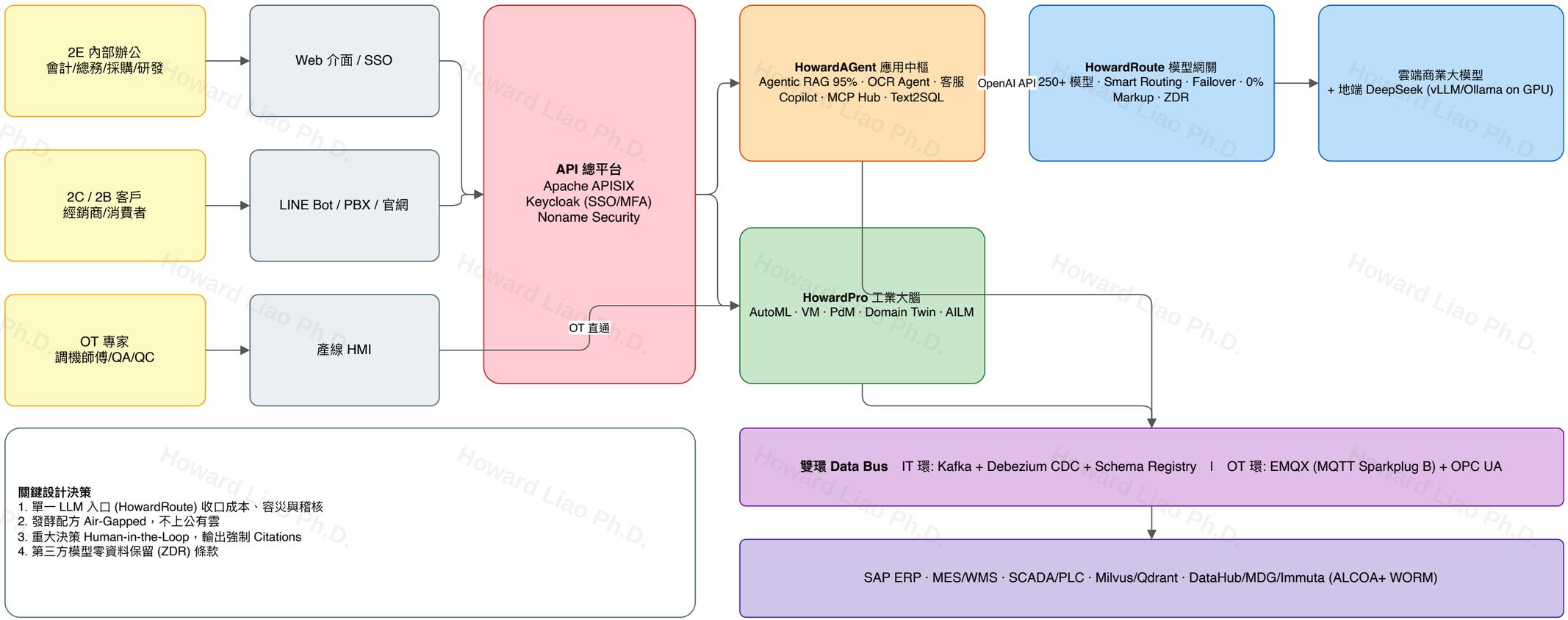
Value Chain Diagram · 6 大業務價值鏈與 AI 賦能

Phase A · Diagram



Solution Concept Diagram · 高階解決方案概念

Phase A · Diagram · 拒絕平台疊平台: AGent / Route / Pro 三方責任邊界

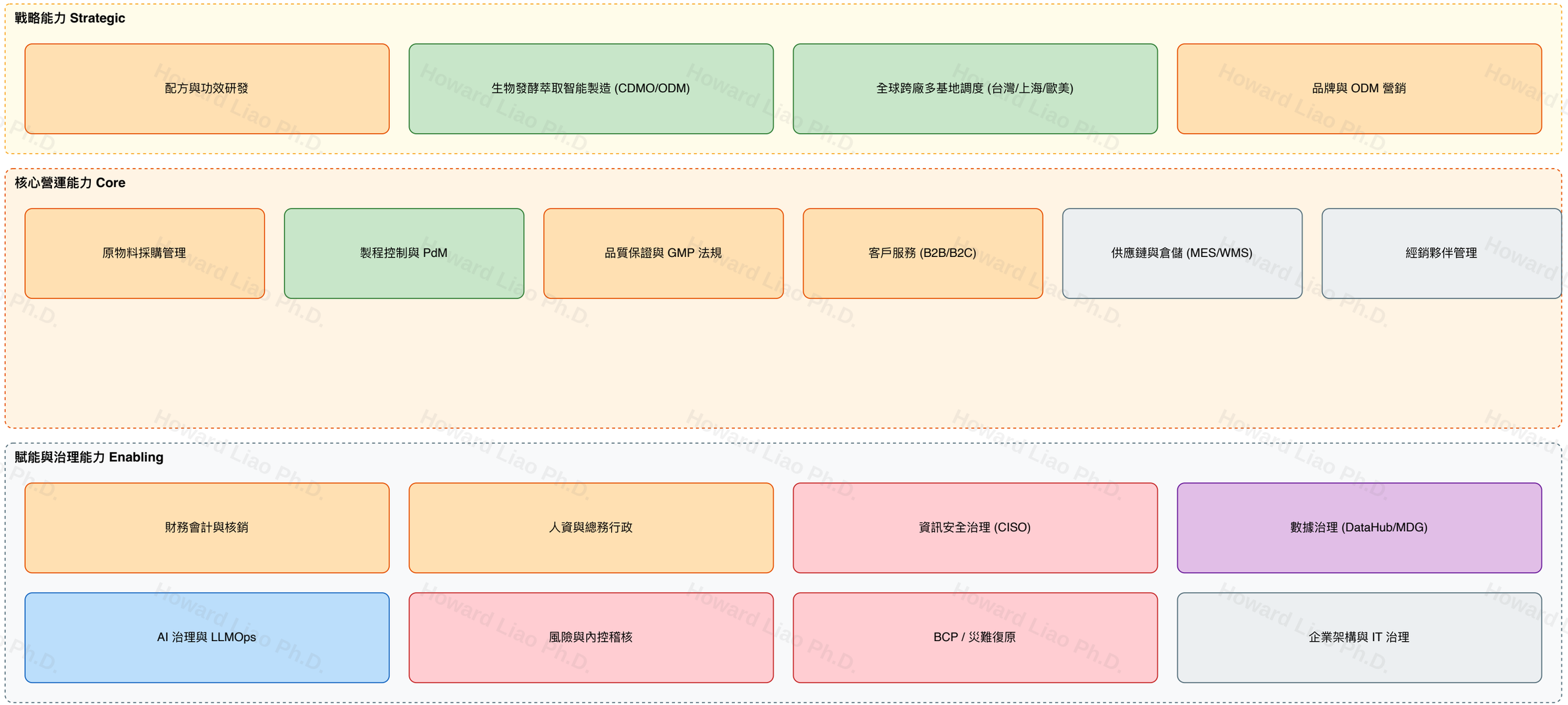


關鍵設計決策

1. 單一 LLM 入口 (HowardRoute) 收口成本、容災與稽核
2. 發酵配方 Air-Gapped，不上公有雲
3. 重大決策 Human-in-the-Loop，輸出強制 Citations
4. 第三方模型零資料保留 (ZDR) 條款

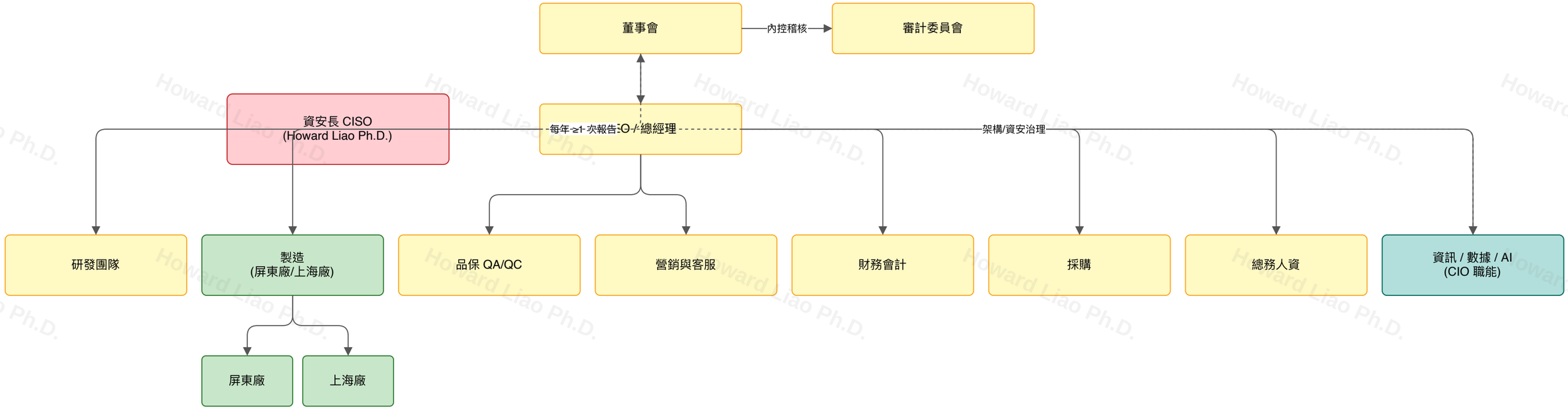
Business Capability Map · 業務能力地圖與 AI 賦能熱圖

Phase B · Diagram (Howard 企業架構 Series Guide: Business Capabilities)



Organization Decomposition & Actor Catalog

Phase B · 組織依來源角色推導 (示意),請以實際組織圖校正

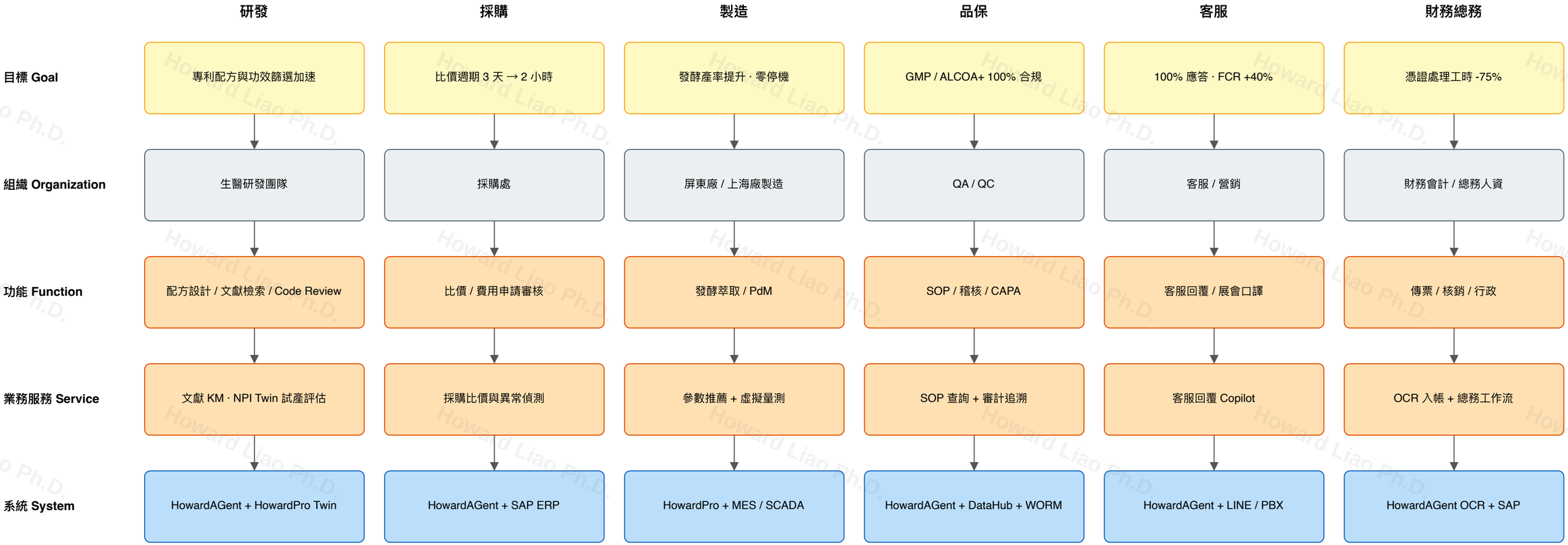


外部 Actor

- 全球 B2B 經銷夥伴
- B2C 終端消費者
- 金管會 / 證交所 / 櫃買
- 雲端模型 / 硬體供應商

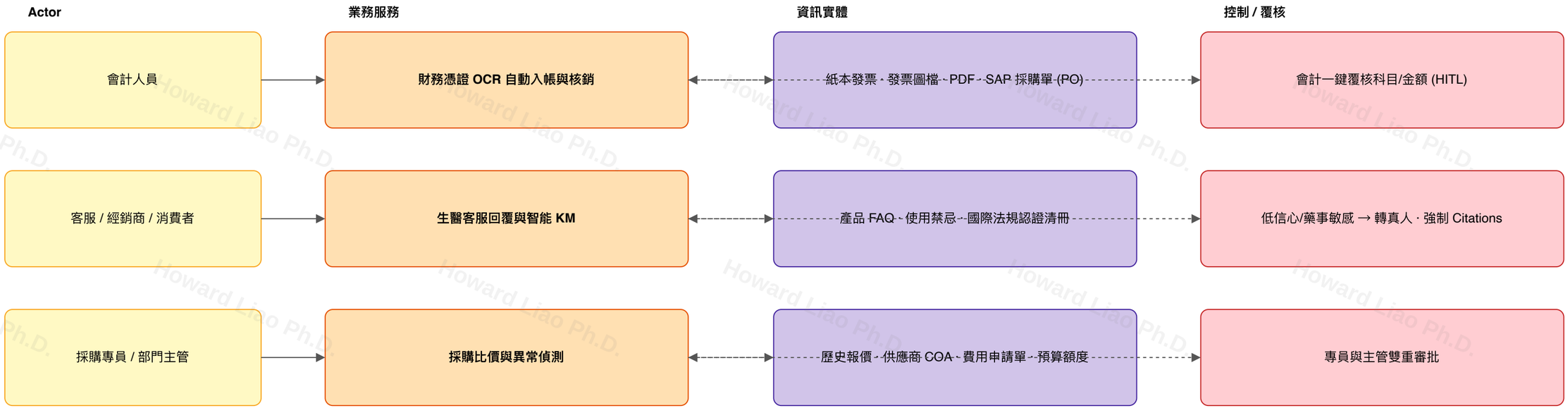
Business Footprint Diagram · 目標→組織→功能→服務→系統

Phase B · Diagram



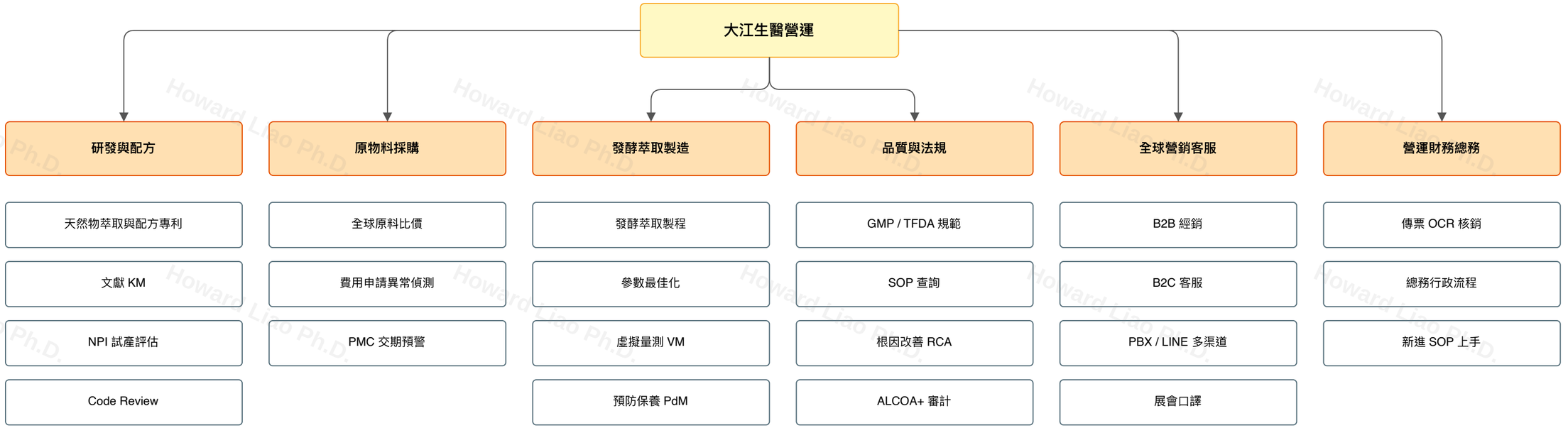
Business Service / Information Diagram · 四大立竿見影場景

Phase B · Diagram · 虛線 = 資訊存取; 右欄 = 人工/合規控制



Functional Decomposition Diagram

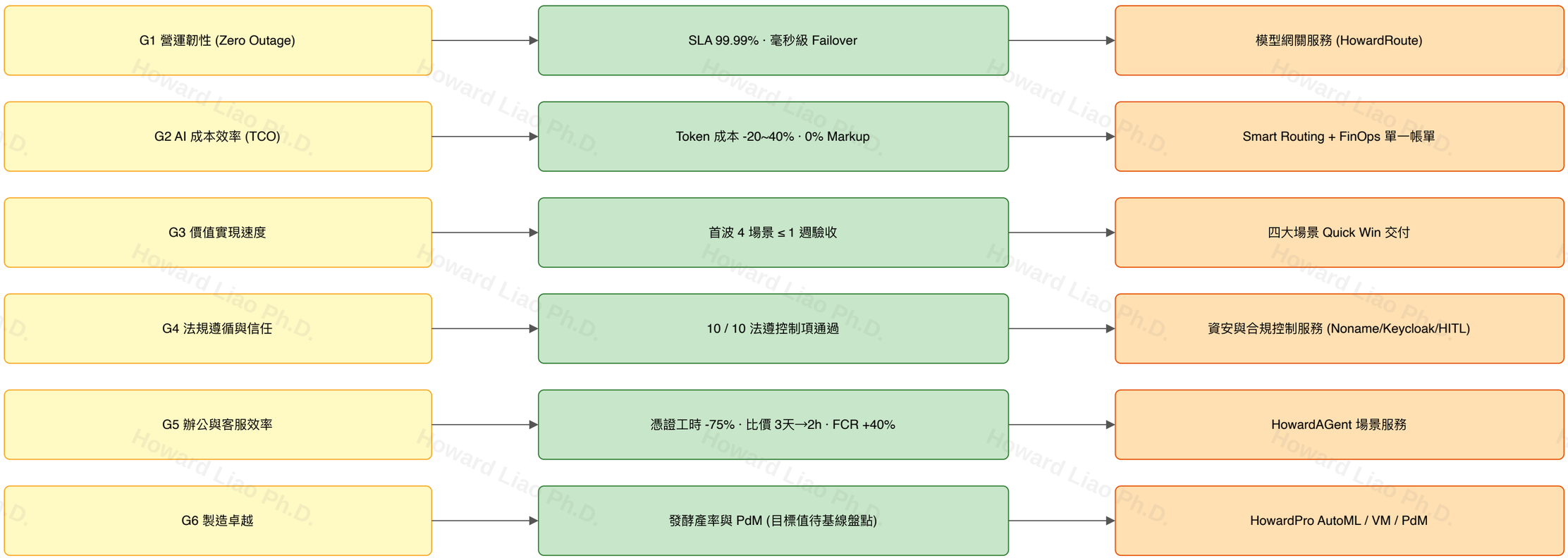
Phase B · Diagram



Howard Liao Ph.D.

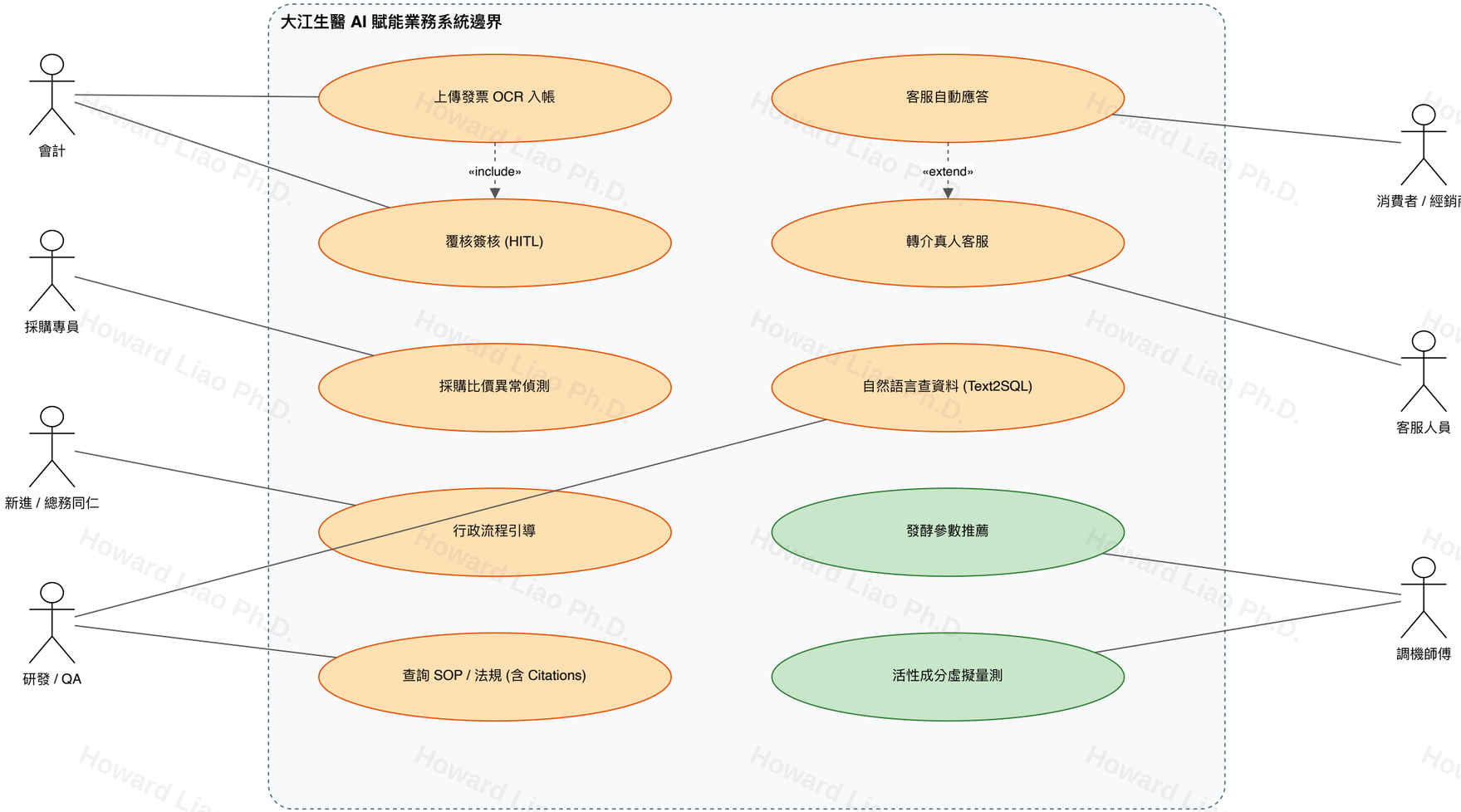
Goal / Objective / Service Diagram

Phase B · Diagram · 目標值來源: 首頁 C-Level 指標; 製造類目標值須待基線盤點



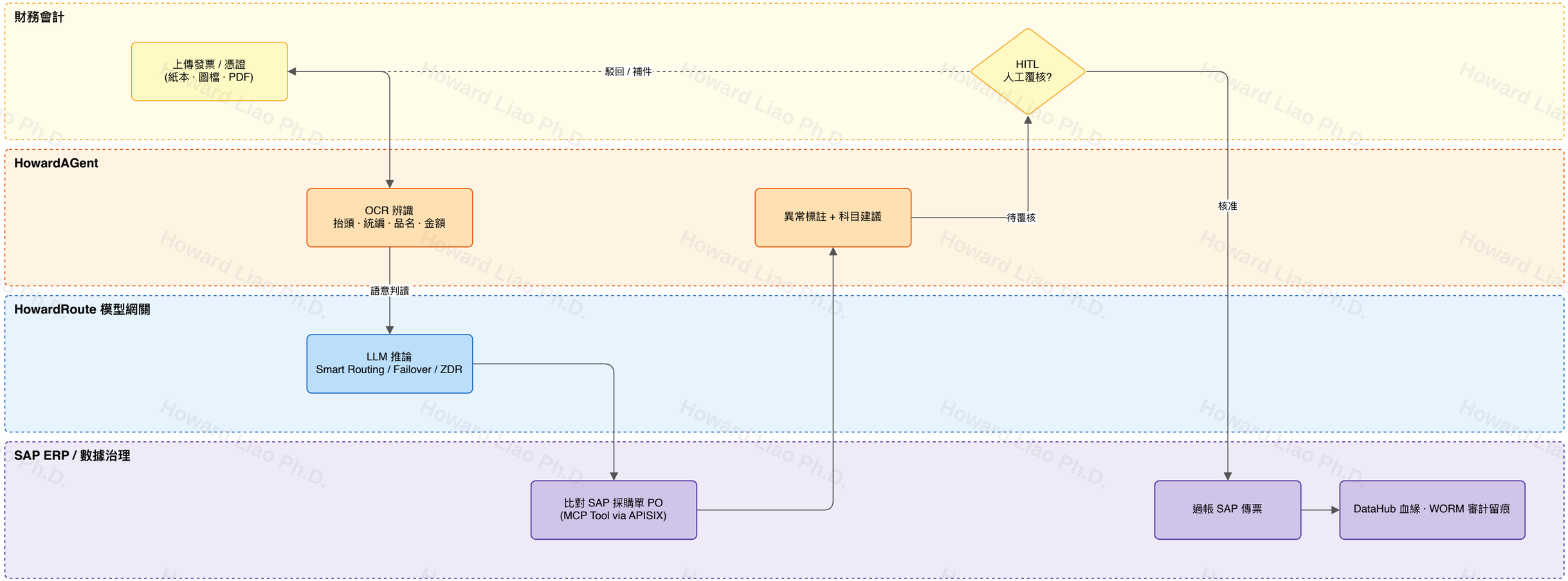
Business Use-Case Diagram

Phase B · Diagram



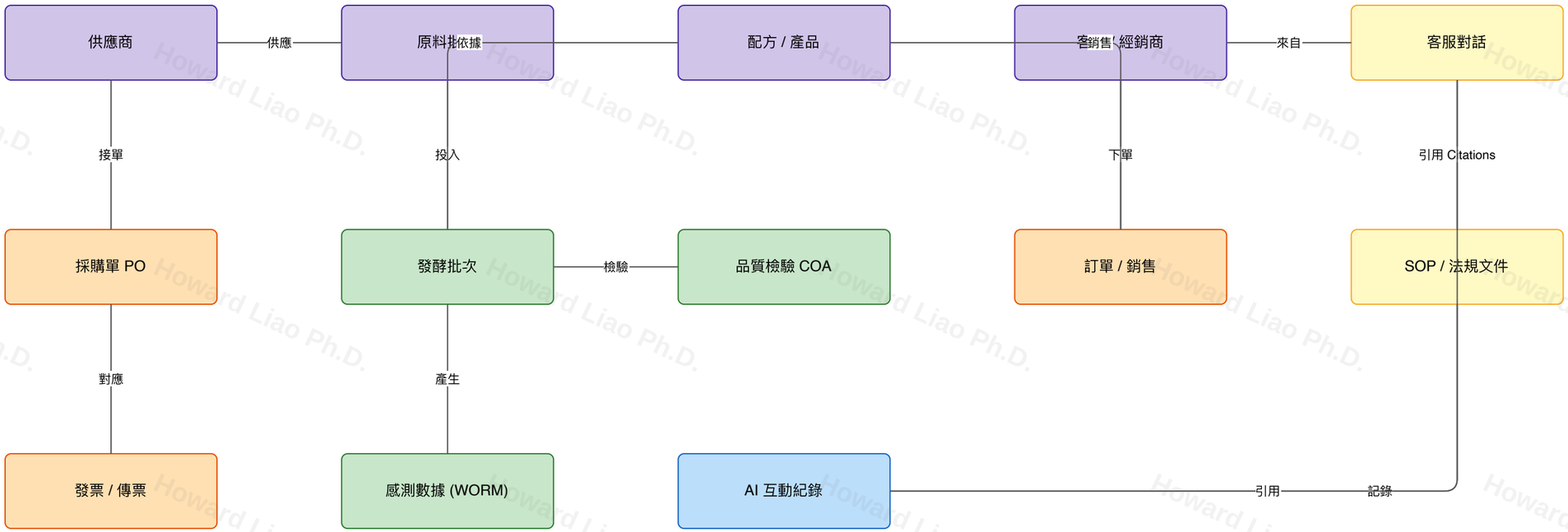
Process Flow Diagram · 財務憑證 OCR 自動入帳 (Priority No.1)

Phase B/C · 泳道: 財務會計 / HowardAGent / HowardRoute / SAP & 數據治理



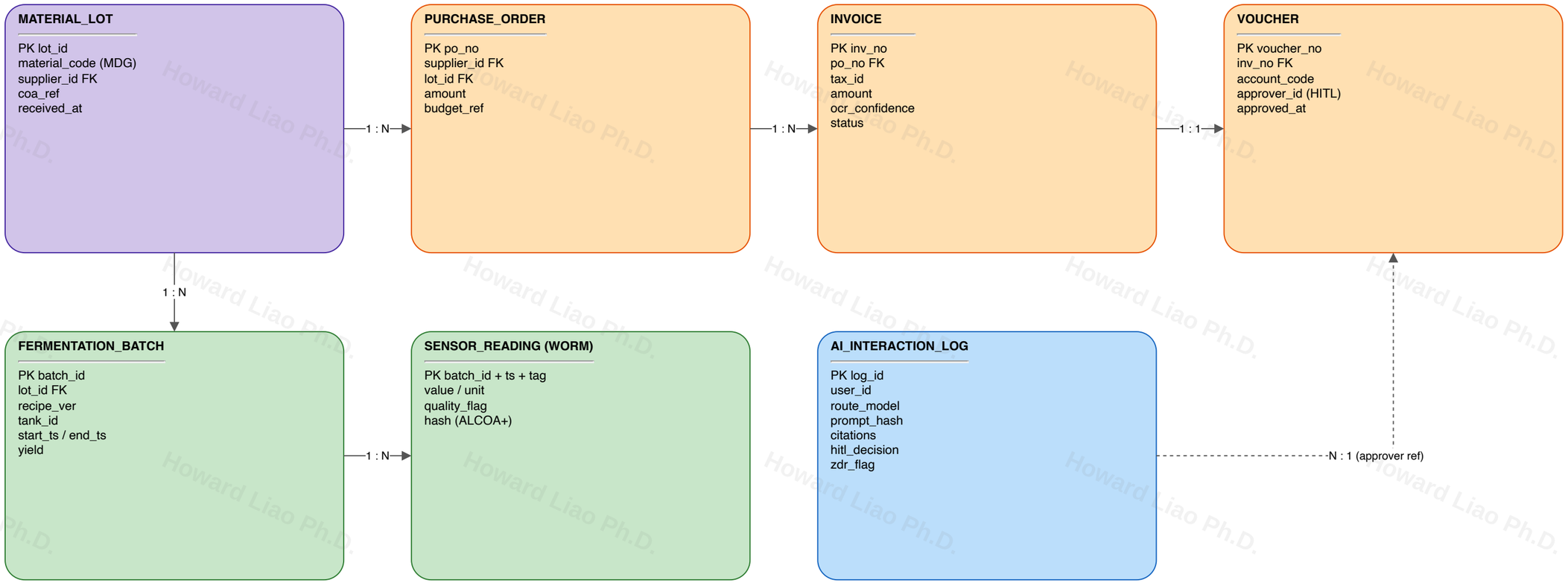
Conceptual Data Diagram

Phase C-Data · 顏色: 主數據(紫) / 交易(橘) / OT(綠) / 知識(黃) / AI(藍)



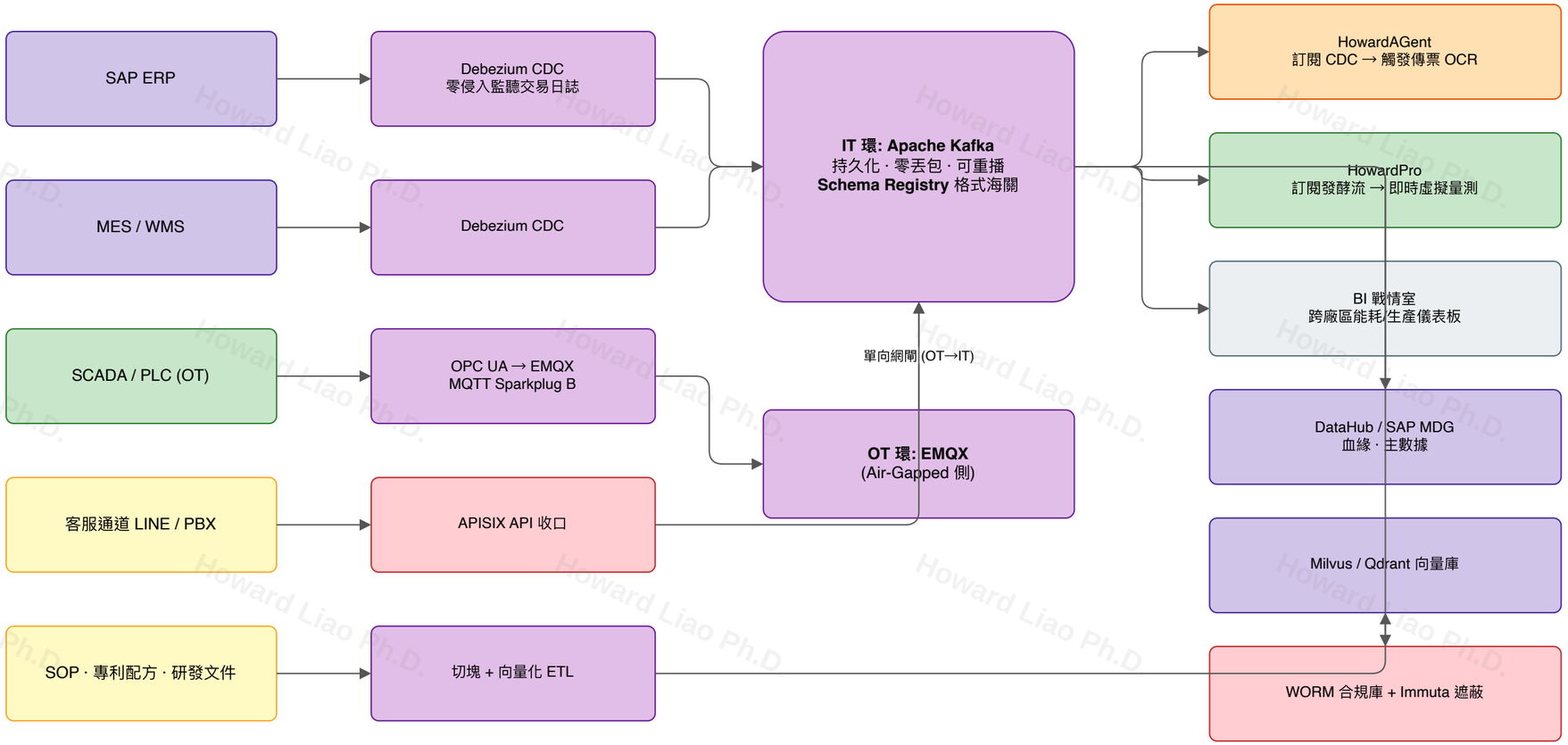
Logical Data Diagram (示意 schema)

Phase C-Data · 欄位為概念示意,以 SAP MDG 主數據為單一真實來源



Data Dissemination Diagram · 資料來源 → 雙環 Data Bus → 消費端

Phase C-Data · Diagram



Data Security Diagram · 資料分級與控制 (分級為依來源安全區推導之建議)

Phase C-Data · Matrix/Diagram

	L1 公開	L2 內部	L3 機密	L4 極機密
資料範例	脫敏 FAQ · 產品公開資訊	辦公文件 · SOP · 傳票草稿	客戶個資 · 財務帳務 · 供應商報價	發酵配方 · 製程參數 · Raw Data
安全區	2C DMZ	2E 受控網 (Intranet)	2E 受控網 + 資料中心	OT Air-Gapped 隔離網
存取控制	匿名/速率限制 (APISIX)	SSO + MFA + RBAC (Keycloak)	最小權限 + PAM + 操作留痕	實體隔離 · 單向網閘 · 專人專帳
保護機制	WAF · Noname 行為基線	DLP 敏感詞防護	Immuta 動態欄位遮蔽 · 加密	WORM 不可篡改 · 3-2-1 備份
LLM 路由政策	可使用雲端大模型	雲端需 ZDR 條款	優先地端 DeepSeek / 遮蔽後上雲	僅地端,配方絕不上公有雲

Howard Liao Ph.D.

Data Lifecycle Diagram + ALCOA+ 對照

Phase C-Data · GMP / FDA 21 CFR Part 11 電子紀錄審計

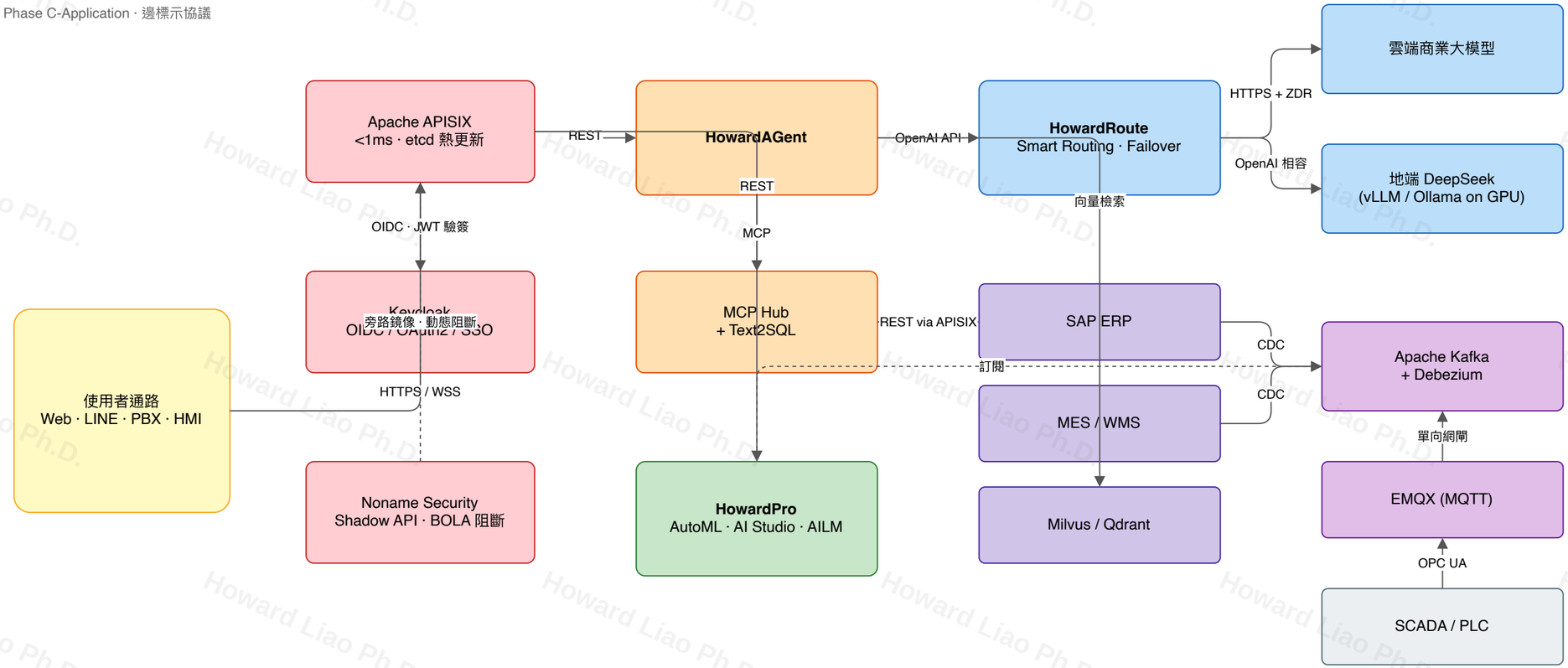


ALCOA+ 原則 → 架構控制

Attributable 可歸屬	Legible 可讀	Contemporaneous 同步	Original 原始	Accurate 準確	Complete 完整	Consistent 一致	Enduring 持久	Available 可取用
Keycloak 身分 + PAM 留痕	標準 Schema	NTP + 即時 CDC/MQTT	WORM Raw Data	Schema Registry 校驗	Kafka 零丟包可重播	SAP MDG 單一主檔	3-2-1 備份	DataHub 目錄 + 稽核檢索

Application Communication Diagram

Phase C-Application · 邊標示協議



Application and User Location Diagram (部署位置為建議,待與研華/雲達確認)

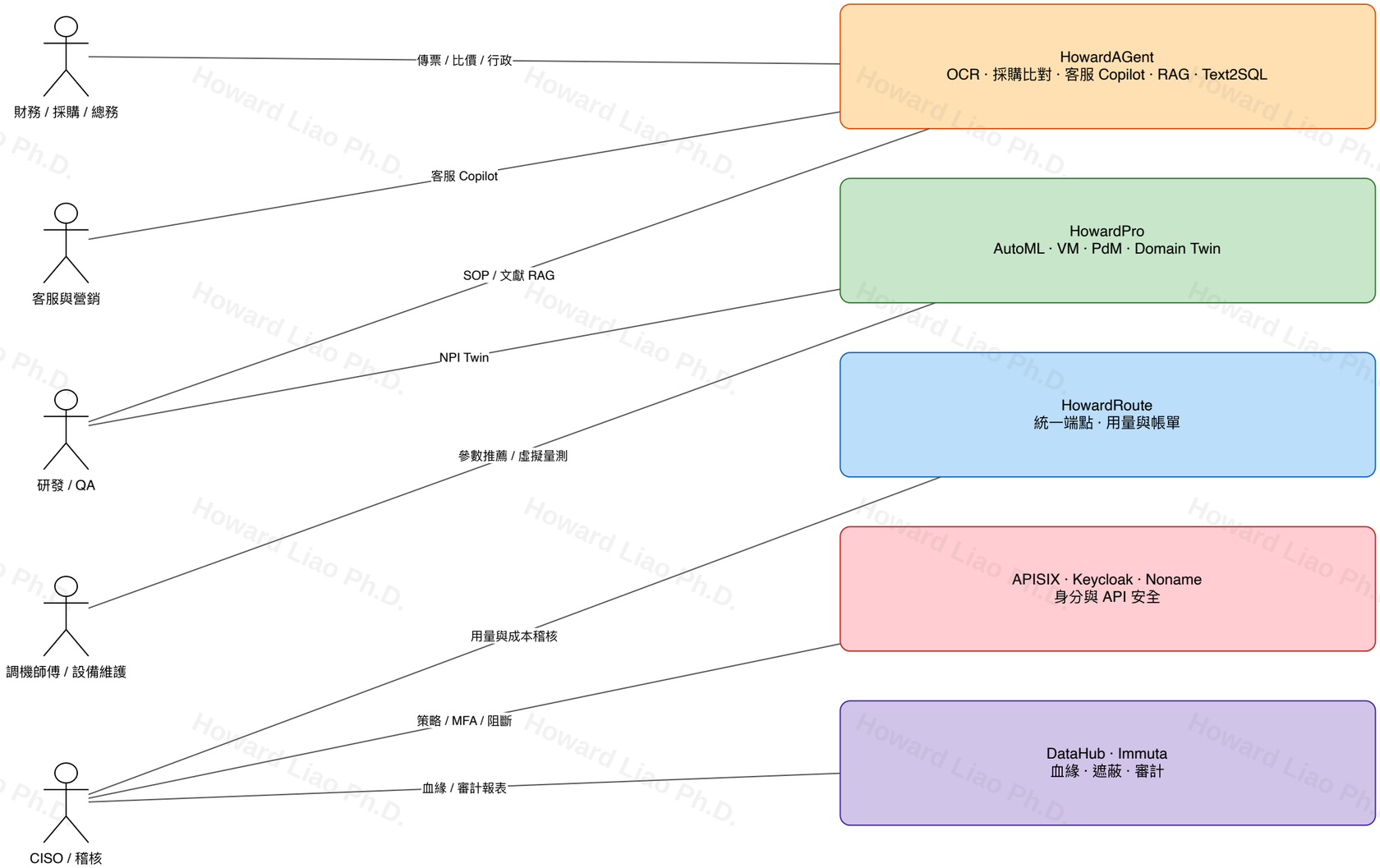
Phase C-Application · D=部署 · U=使用者存取 · X=外呼

	屏東廠 (OT)	上海廠	總部 / 2E 受控網	2C DMZ	雲端 / 外部
HowardAGent	○ 使用	○ 使用	● 部署	○ 使用	
HowardRoute			● 部署		→ 外呼
HowardPro	● 部署	● 部署	○ 使用		
APISIX / Keycloak / Noname			● 部署	● 部署	
Kafka / Debezium			● 部署		
EMQX + OPC UA	● 部署	● 部署			
DataHub / MDG / Immuta			● 部署		
SAP ERP	○ 使用	○ 使用	● 部署		
MES / SCADA / PLC	● 部署	● 部署			
LINE Bot / PBX 閘道				● 部署	○ 使用

Howard Liao Ph.D.

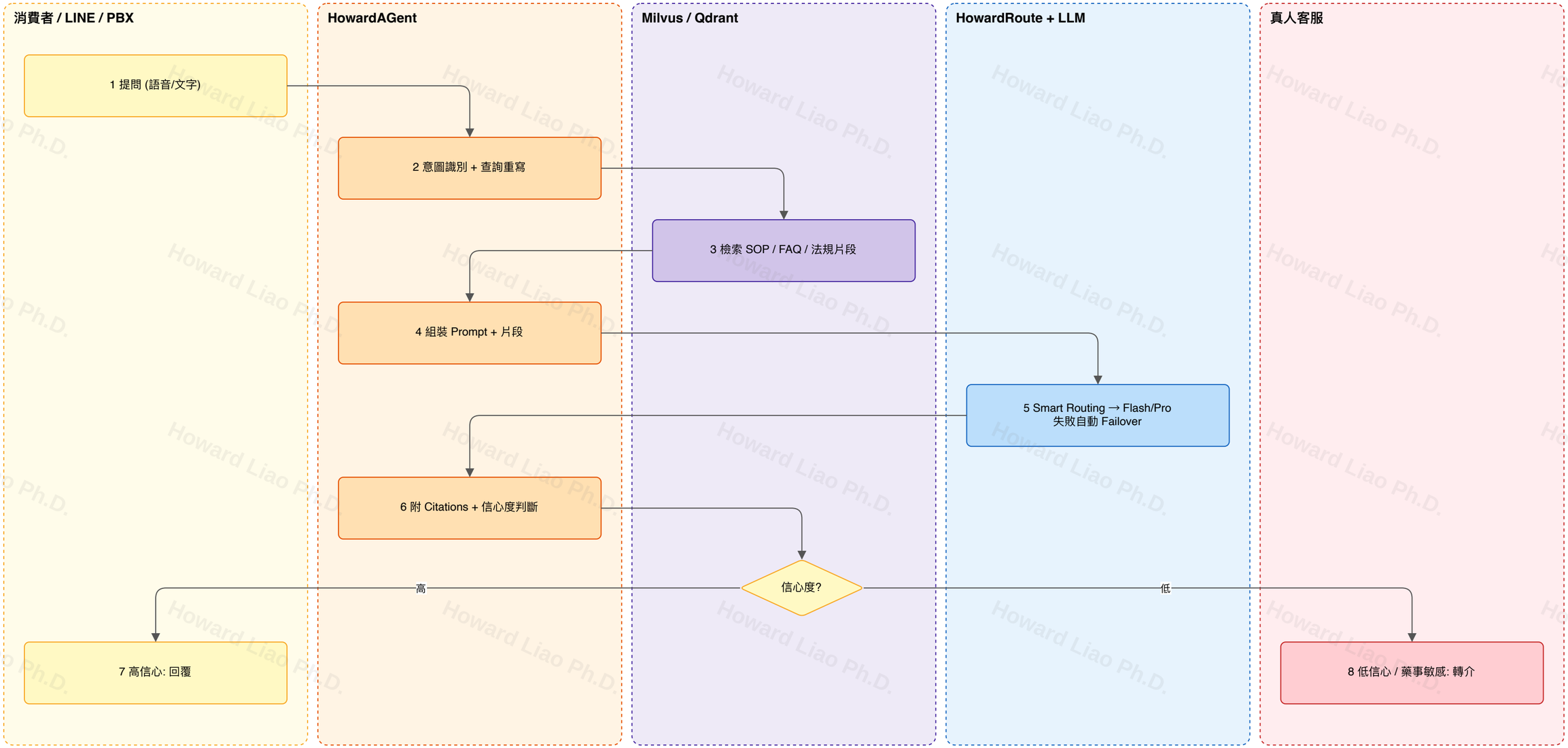
Application Use-Case Diagram

Phase C-Application · 角色 → 應用



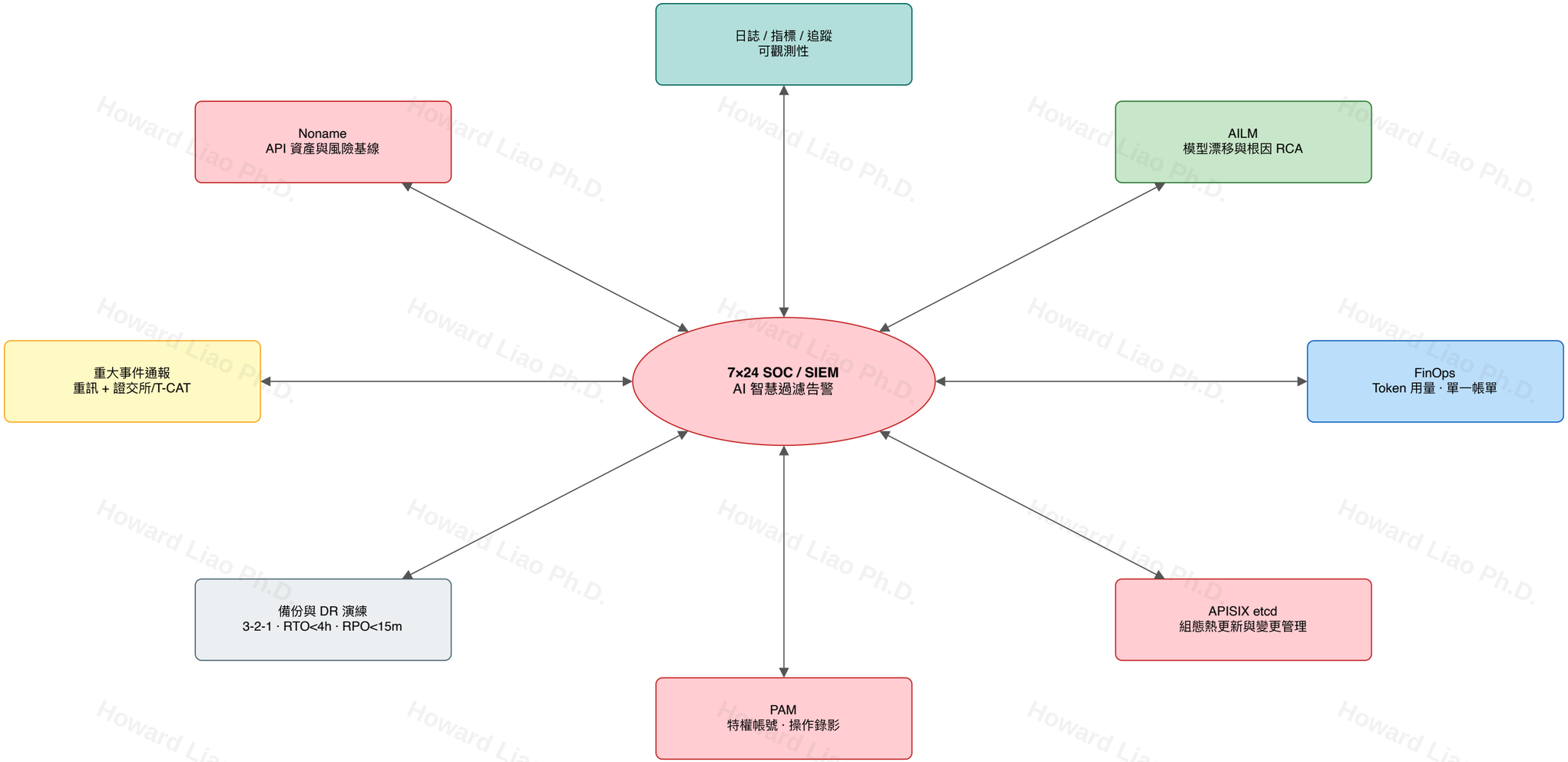
Process / Application Realization Diagram · 客服回覆流程 (Priority No.2)

Phase C-Application · 垂直泳道



Enterprise Manageability Diagram

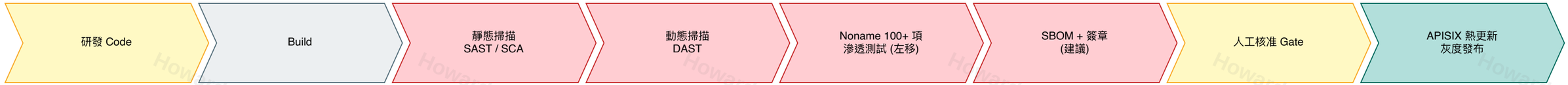
Phase C-Application · 營運管理域



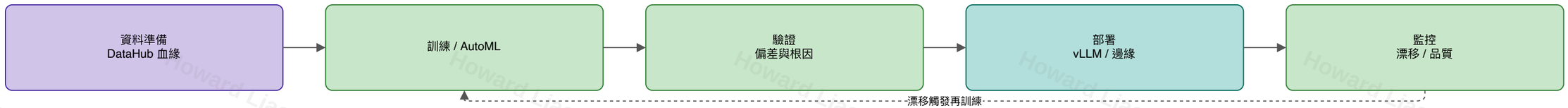
Howard Liao Ph.D.

Software Engineering Diagram · 安全 SDLC 與 AI 模型生命週期

Phase C-Application · 「SBOM / 簽章」為建議強化項



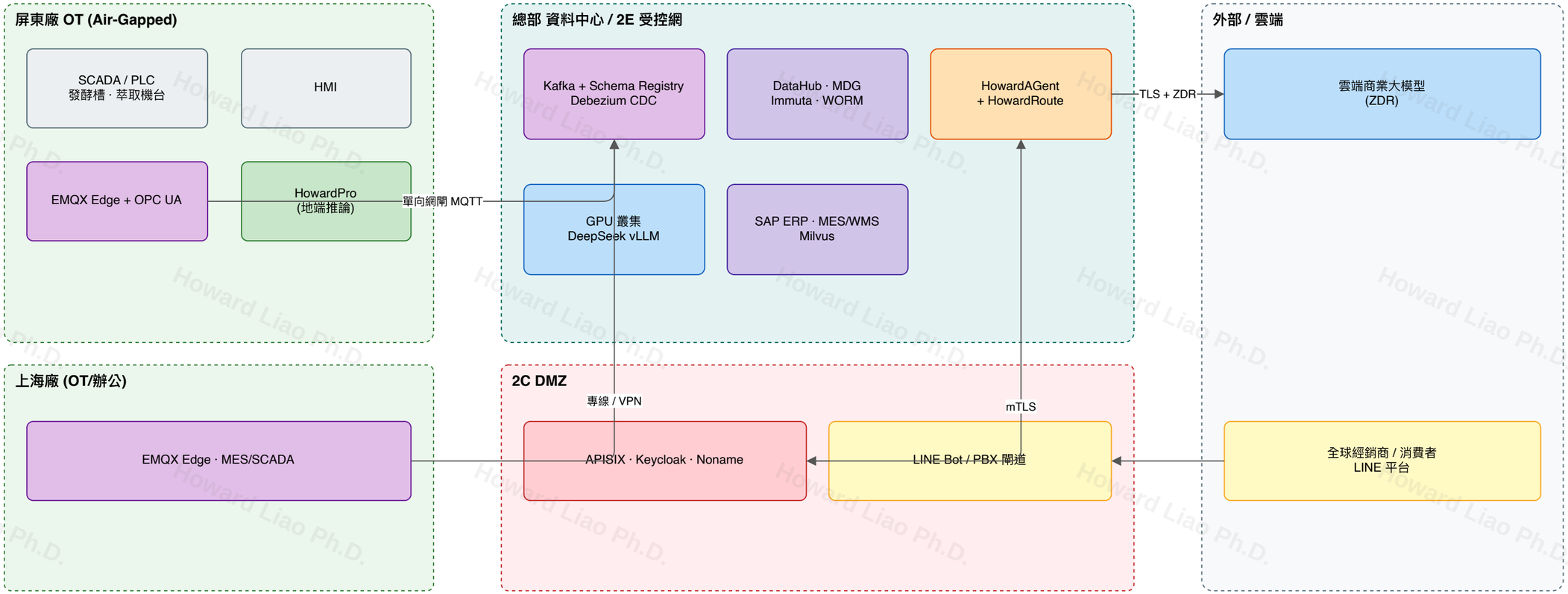
AI 模型生命週期 (HowardPro AILM / HowardRoute 模型治理)



治理檢核: 六大 CI/CD 靜態動態掃描 · ISO 27001 / 27701 · 重大變更需 HITL 核准 · 模型版本與 Prompt 留存 (AI_INTERACTION_LOG)

Environments and Locations Diagram

Phase D · Diagram



Platform Decomposition Diagram (TRM 對應)

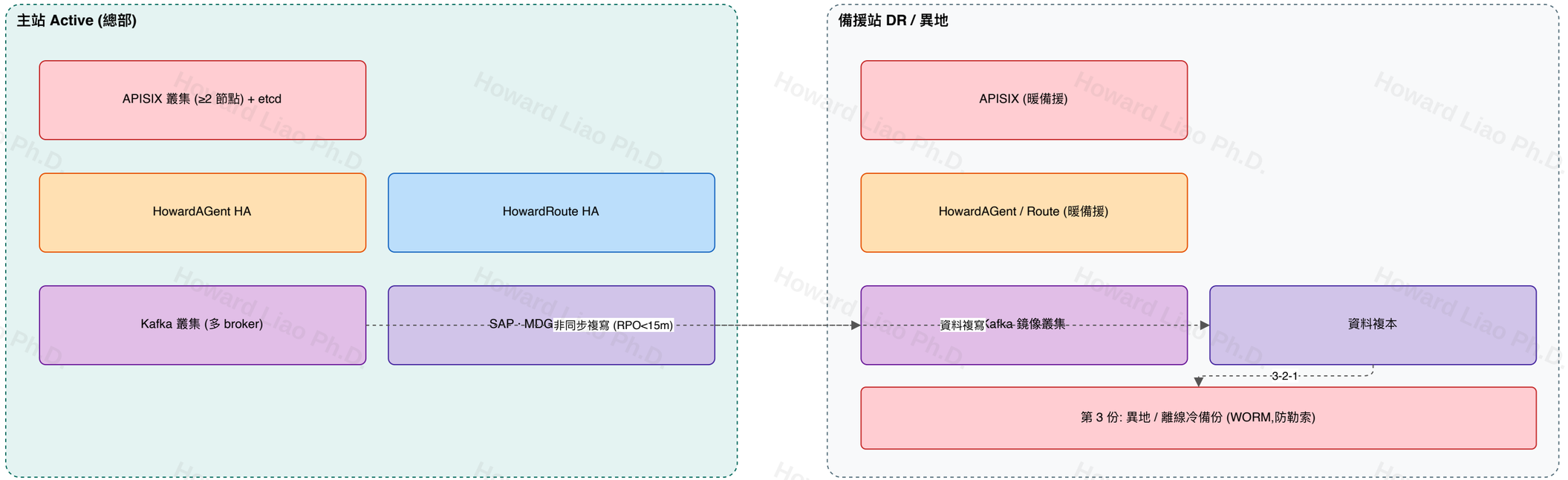
Phase D · Diagram

應用服務	HowardAGent	HowardPro	BI 戰情室			標準: OpenAI API · MCP
AI / 模型平台	HowardRoute	vLLM / Ollama	雲端模型 API			標準: OpenAI 相容 · ZDR
整合與 API	Apache APISIX	MCP Hub	Kafka	EMQX	Debezium CDC	標準: REST · MQTT Sparkplug B · OPC UA
資料管理	DataHub	SAP MDG	Immuta	Milvus / Qdrant	WORM 儲存	標準: ALCOA+ · 21 CFR Part 11
安全與身分	Keycloak	Noname	PAM	SIEM / SOC	DLP	標準: OIDC · OAuth2 · OWASP API Top 10
基礎設施	研華 / 雲達 GPU 伺服器	虛擬化 / 容器平台 (建議)	3-2-1 儲存備份	網路 · VPN · 單向網閘		標準: ISO 27001 / 27701

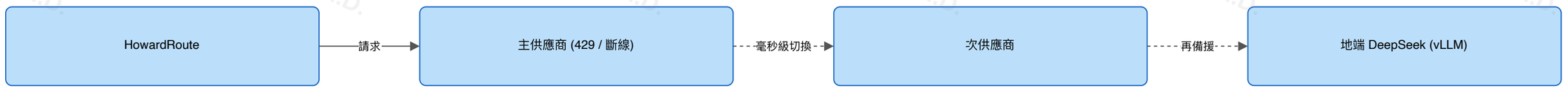
Howard Liao Ph.D.

Processing Diagram · 高可用與災難復原

Phase D · 目標 RTO < 4h · RPO < 15m · 複寫工具為建議

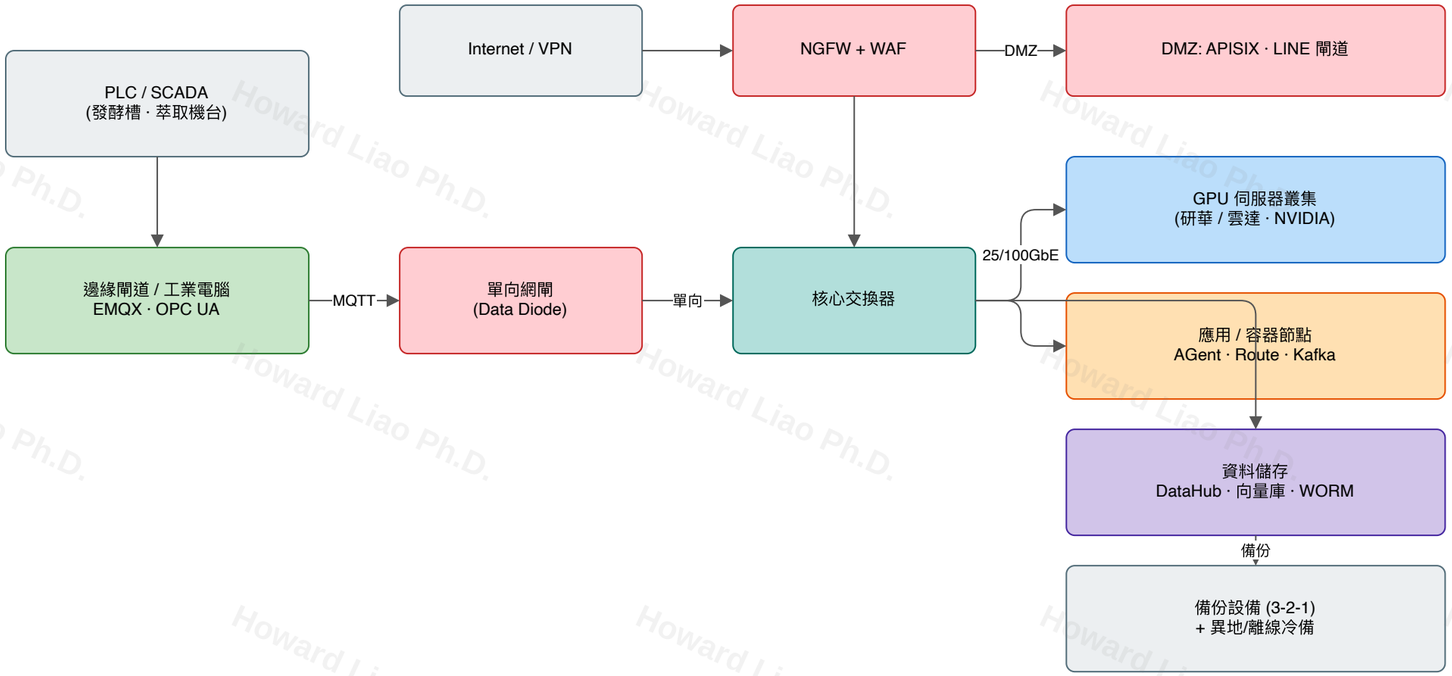


HowardRoute 模型層 Failover



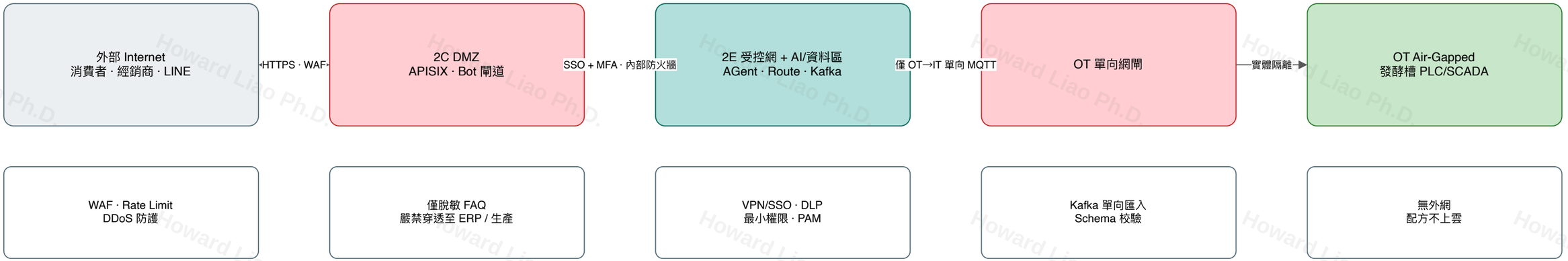
Networked Computing / Hardware Diagram

Phase D · 硬體規格以研華 / 雲達 實際 BOM 為準



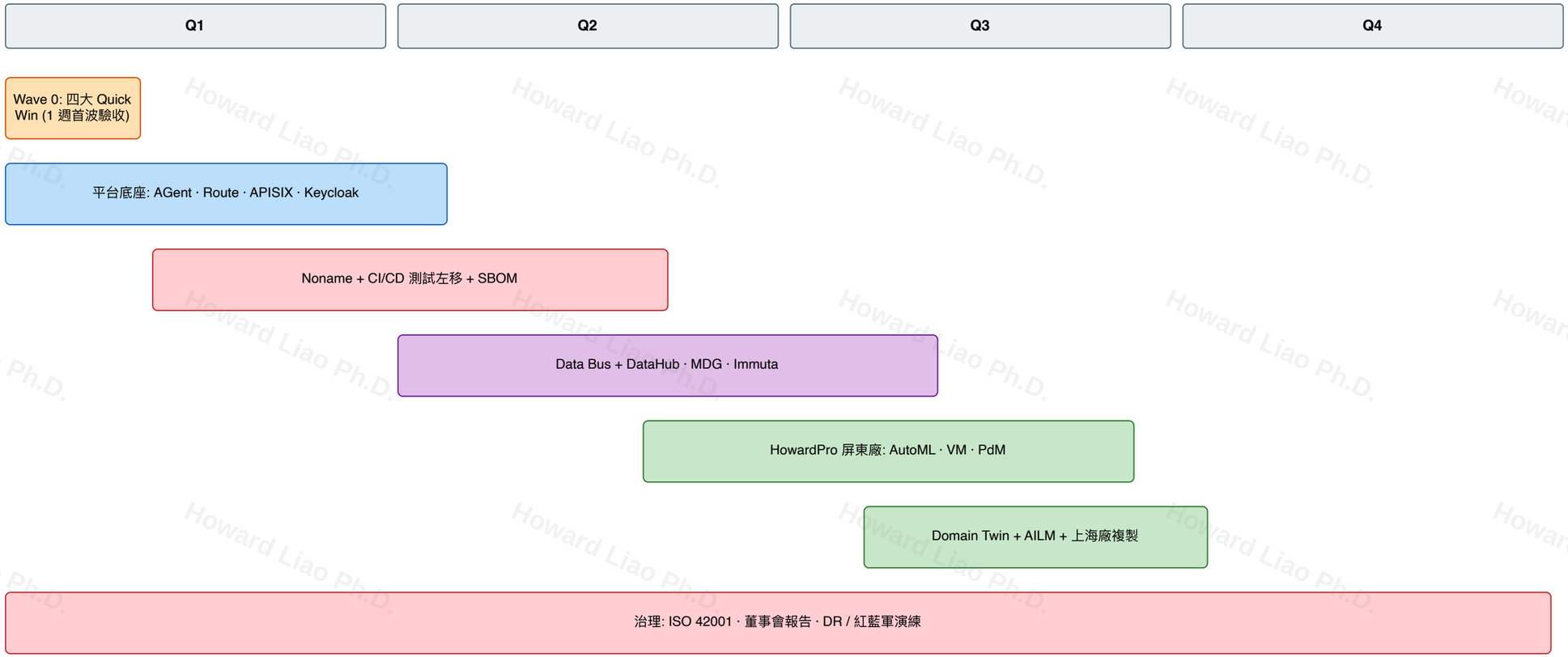
Communications Engineering Diagram · 網路分區

Phase D · 上海廠經專線/VPN 併入 2E



Architecture Roadmap · Transition Architectures (建議時程,需依資源盤點調整)

Phase E/F

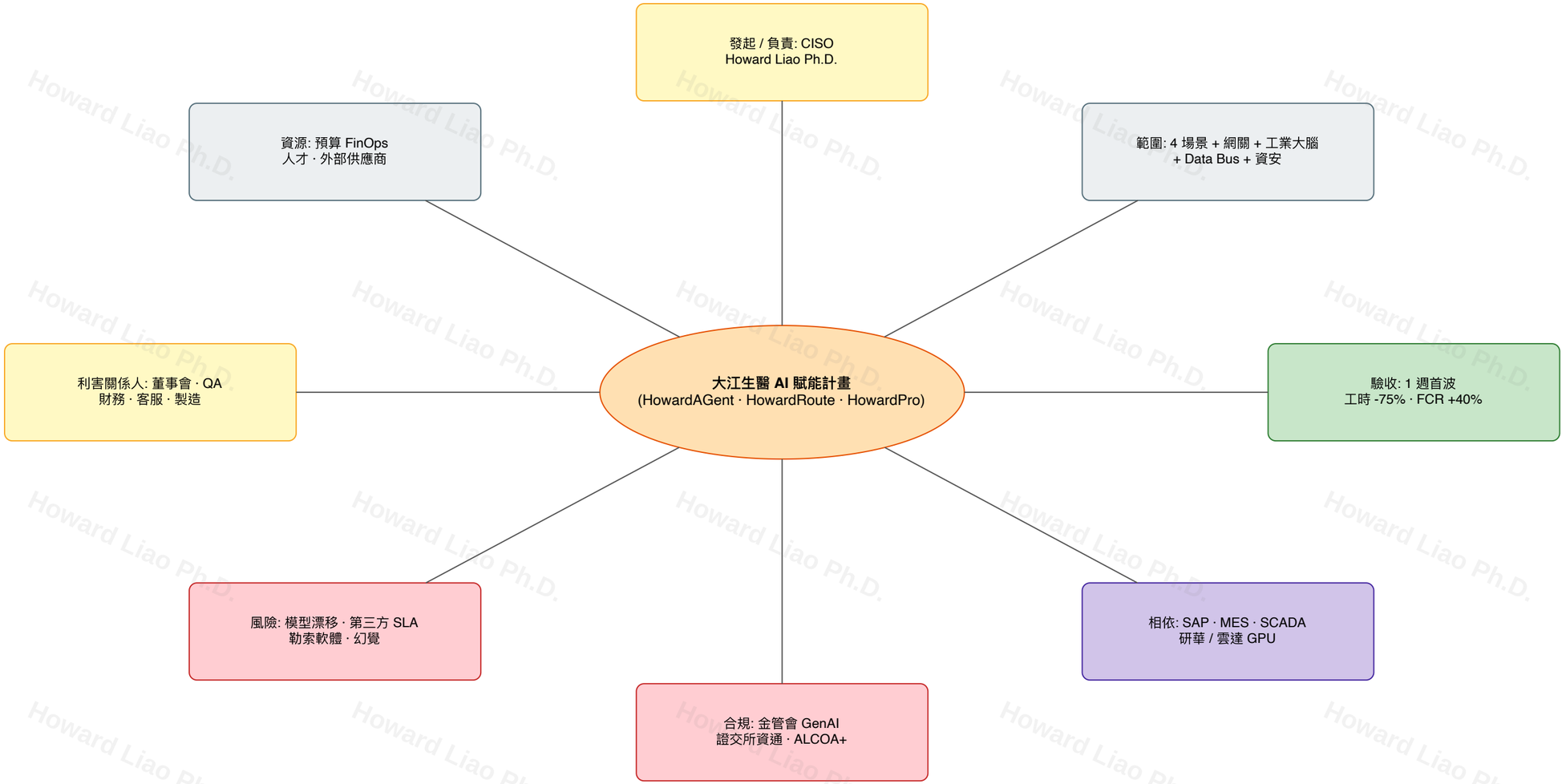


每個 Transition Architecture 以「可量化驗收指標」作為進入下一波之 Gate

Howard Liao Ph.D.

Project Context Diagram · AI 平台導入計畫

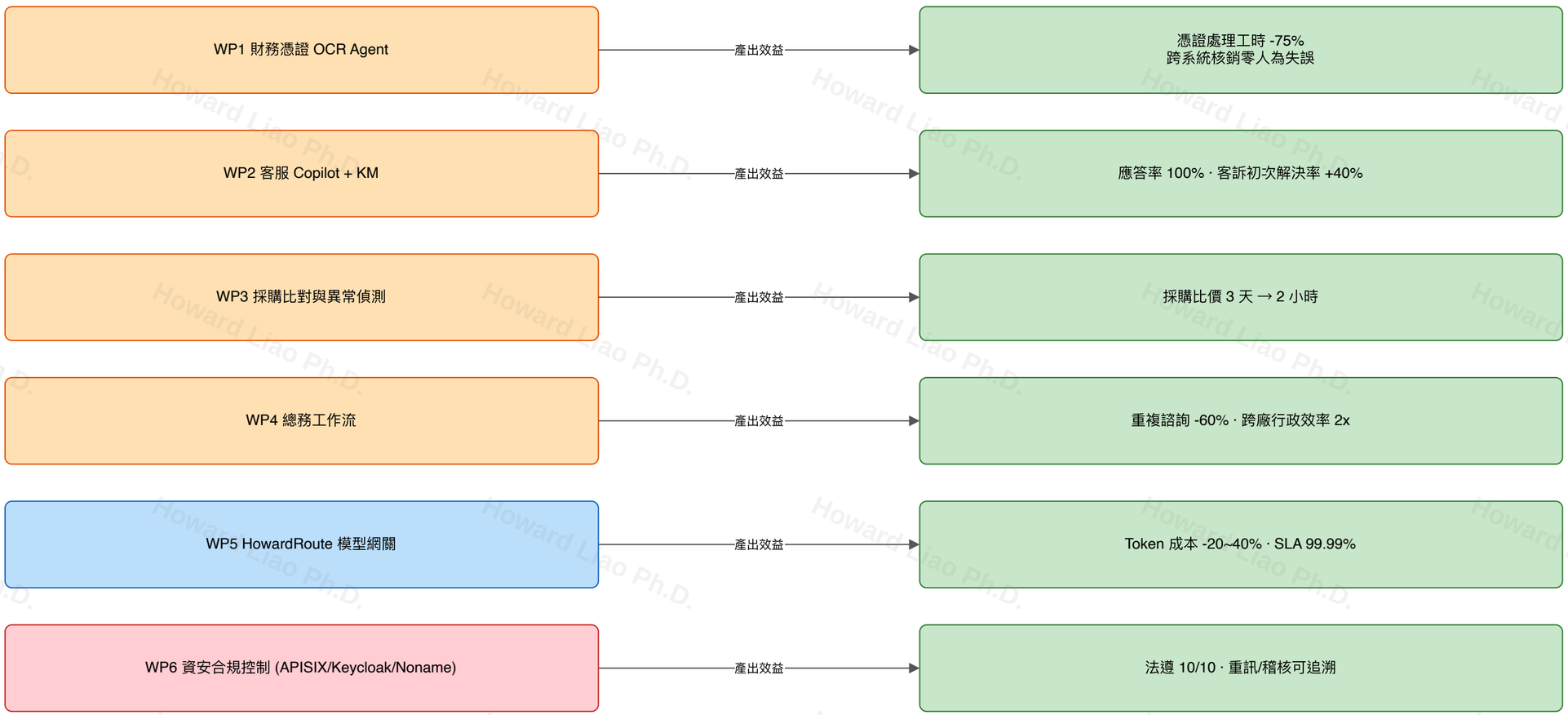
Phase E/F · Diagram



Howard Liao Ph.D.

Benefits Diagram · 工作包 → 效益

Phase E/F · 目標值取自來源頁面 C-Level 指標與場景指南



Howard Liao Ph.D.

Architecture Compliance (Phase G) & Change Management (Phase H)

控制項來源: 首頁 6 大治理區塊; 底部為建議延伸對標

法規 / 框架	控制措施	架構元件 (ABB)	Phase G 檢核點
內控第 9 條之一 · 組織	CISO + 專責團隊 · 董事會年報	資安治理 / 內控稽核	年度內控稽核計畫納入 AI 與 API
金管會 GenAI 指引	AI 風險框架 · HITL · Citations	HowardAGent 審核節點 · AI_INTERACTION_LOG	重大決策皆有人工核准紀錄
供應鏈與委外安全	SLA + 稽核權 · ZDR · ISO 27001/27701	HowardRoute · 供應商評鑑	第三方資安評鑑 / 合約審查
證交所資通管控 · 技術防禦	MFA · PAM · VA / 滲透 / 紅藍軍	Keycloak · PAM · Noname · SIEM	年度 VA/PT 與演練報告
營運持續 BCP	RTO<4h · RPO<15m · 3-2-1 · WORM	DR 站 · 備份 · Kafka 鏡像	DR 演練結果
重大事件與重訊	7×24 SOC · 次營業日開市前重訊 · T-CAT	SIEM / SOC · 通報 SOP	事件通報演練

Phase H 變更觸發 → 重新進入 ADM: 法規修訂 · 新模型/供應商 · 重大資安事件 · 模型漂移 · 新廠區/新場景

建議延伸對標 (依偏好未列於來源頁面)

- ISO/IEC 42001 AI 管理系統
- EU AI Act 風險分級
- GDPR / 個資法
- NIST CSF 2.0
- PQC 量子威脅預防
- SBOM 供應鏈安全

Howard Liao Ph.D.